

STRUCTURE CELLULAIRE DU NEURONE

2. LES NEURITES : LA/LES DENTRITES

- = prolongement(s) / excroissance(s) cytoplasmique(s) arborescente(s) d'entrée issue(s) du corps cellulaire
- Contient des organites (mitochondries, cytosquelette)
- Variabilité :
 - En nombre
 - De forme
 - De taille
- Importance fonctionnelle +++
 - Réception du message électrique « loin » du péricaryon
 - Intégration du message en amont du péricaryon
 - Transmission au péricaryon

ULTRASTRUCTURE DES DENDRITES

- Membrane cytoplasmique « identique » à celle du corps cellulaire
 - ⇒ Mais protéines membranaires différentes
 - ⇒ Diamètre différent
 - ⇒ Propriétés électriques différentes +++
- Organites
 - ⇒ Cytosquelette (actine, microtubules, neurofilaments)
 - ⇒ Parfois mitochondries
- Organisation en arbre dendritique ramifié depuis le soma
 - ⇒ Tronc dendritique
 - ⇒ Collet
 - ⇒ Épines

3. LES AXONES

- Toujours unique
 - = prolongement cytoplasmique de sortie = fibre
- Contient des organites (mitochondries, cytosquelette)
- Variabilité :
 - De forme
 - De taille
- 1ère étude électrophysiologique
 - ⇒ Axone géant (calmar) -1mm Ø, 25m/s-

ULTRASTRUCTURE DES AXONES

- Naît au niveau du collet/cône axonique
- Suit un trajet selon une direction parallèle aux autres fibres empruntant ce même trajet
- Membrane cytoplasmique « identique » à celle du corps cellulaire
 - ⇒ Mais protéines membranaires différentes
 - ⇒ Diamètre différent
 - ⇒ Entourée (ou non) d'une gaine de myéline discontinue
 - ⇒ Propriétés électriques différentes +++ (conduction saltatoire si myéline)
- Se termine par un renflement : le bouton présynaptique = bouton axonal
 - ⇒ Vésicules présynaptiques (neurotransmetteurs)